Matemática Discreta

Relações

Introdução

Pode-se entender uma **relação** como uma correspondência existente entre conjuntos não vazios A e B.

- A é o conjunto de partida
- B é o conjunto de chegada

A correspondência entre os dois conjuntos A e B é dada em termos de pares ordenados (a, b), onde $a \in A$ e $b \in B$.

- Exemplos de correspondência: "maior que", "menor que", "paralelo a", "igual a"

$$(a,b)=(c,d) \Leftrightarrow a=c \text{ e } b=d$$

$$\therefore (a,b) \neq (b,a) \quad \text{a menos que} \quad a=b$$

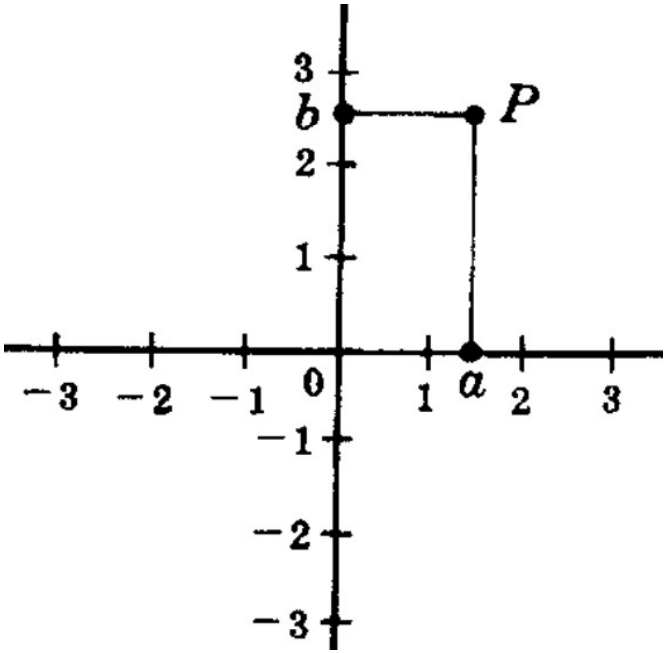
Produtos de Conjuntos

O conjunto de todos os pares ordenados (a, b) onde $a \in A$ e $b \in B$

$$A \times B = \{(a,b) \colon a \in A \text{ e } b \in B\}$$

Freqüentemente se escreve A^2 em vez de $A \times A$

- Ex:
  - 1) $\mathrm{IR}^2 = \mathrm{IR} \times \mathrm{IR}$



- Ex:
  - 2) Sejam $A = \{1,2\}$ e $B = \{a,b,c\}$. Então,

$$A \times B =$$

$$B \times A =$$

$$A \times A =$$

$$n(A \times B) =$$

$$n(A \times B) = n(A) \cdot n(B)$$

Para quaisquer conjuntos $A_1, A_2, ..., A_n$, o conjunto de todas n - uplas $(a_1, a_2, ..., a_n)$, onde $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, ..., a_n \in A_n$ é chamado produto cartesiano dos conjuntos $A_1, A_2, ..., A_n$, e é denotado por :

$$A_1 \times A_2 \times ... \times A_n \quad \text{ou} \quad \prod_{i=1}^{n} A_i \quad \text{ou} \quad A^n$$

Ex: $$IR^3 = IR \times IR \times IR$$

Relação binária

- Sejam A e B conjuntos. Uma relação binária, ou relação de A para B é um subconjunto de $A \times B$.

- Se R é uma relação de A para B, então exatamente uma das alternativas é verdadeira:

(i) $(a,b) \in R$; dizemos que "*a* é *R-relacionado* a *b*", escrevendo $a\ R\ b$.

(ii) $(a,b) \notin R$; dizemos que "*a* não é *R*-relacionado a *b*", escrevendo $a \not R b$.

O domínio de R é o conjunto de todos os primeiros elementos.
A imagem de R é o conjuntos de todos os segundos elementos.

➢ Ex:

a) Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{x, y, z\}$, e seja $R = \{(1, y), (1, z)\ (3, y)\}$.

- ❖ R é uma relação de A para B?
- ❖ Qual o domínio e a imagem de R?

b) $\subset$ ou $\subseteq$ é uma relação em uma coleção de conjuntos?

c) "*m* divide *n*" ou $m|n$ é relação em Z?

d) $\perp$ *considerando o conjunto L de retas no plano*

e) // considerando o conjunto L de retas no plano

f) Relação de igualdade ou identidade ou diagonal em A também denotada por :

$$\Delta_A = \{(a, a) : a \in A\}$$

g) Relação universal: $A \times A$

h) Relação vazia: $\varnothing$

Relação Inversa

$$R^{-1} = \{(b,a) : (a,b) \in R\},$$

onde R é uma relação qualquer de um conjunto A para B.

Ex:

$R = \{(1,y),(1,z),(3,y)\}$

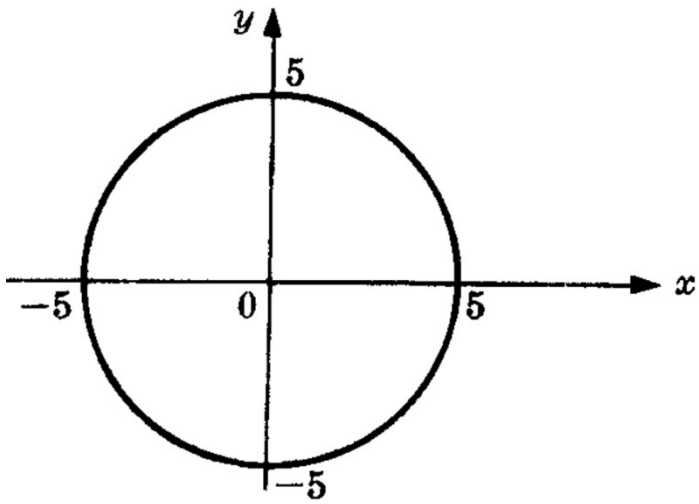
$R^{-1} = ?$

<u>*Obs*</u>: $(R^{-1})^{-1} = R$

Representação pictórica de Relações

- Se S é uma relação binária no conjunto dos IR, então S é um subconjunto do IR^2 ; logo S pode ser representada no plano.

Ex: S é definida por $x^2 + y^2 = 25$:



$x^2 + y^2 = 25$

Representação de relações em conjuntos finitos

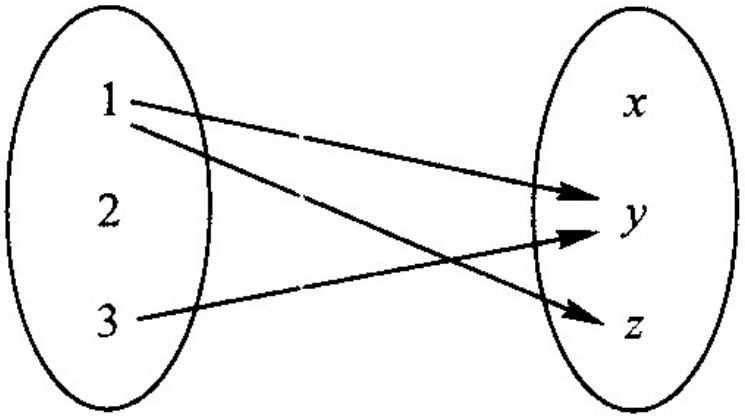
Suponha A e B conjuntos finitos, nesse caso pode-se representar a relação R, de A para B, utilizando:

i) Matriz da relação
ii) Discos disjuntos

Ex: $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{x, y, z\}$

	x	y	z
1	0	1	1
2	0	0	0
3	0	1	0

(i)



(ii)

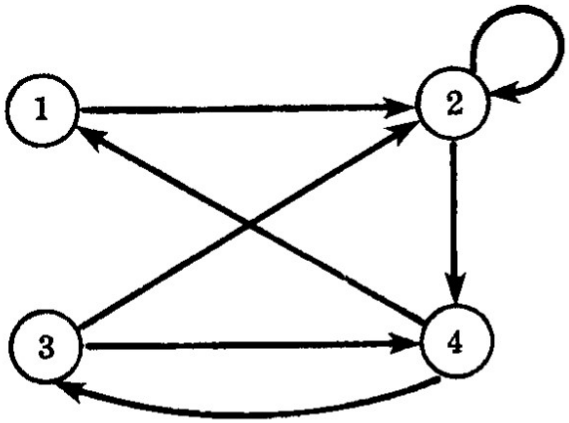
$R = \{(1, y), (1, z), (3, y)\}$

Grafos orientados em relações de conjuntos

Quando a relação é de um conjunto finito nele mesmo, pode-se representar por um diagrama denominado grafo orientado

Ex: R no conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

$$R = \{(1,2), (2,2), (2,4), (3,2), (3,4), (4,1), (4,3)\}$$



Composição de relações

Sejam A, B e C conjuntos, e sejam R uma relação de A para B e S uma relação de B para C. Então R e S originam uma relação de A para C denotada por RoS, definida por :

$R \circ S = \{(a,c)$: existe $b \in B$ para o qual $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in S\}$

A relação $R \circ S$ é dita a *composição* de R e S

Ex: Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, $C = \{x, y, z\}$ e seja

$R = \{(1, a), (2, d), (3, a), (3, b), (3, d)\}$ e $S = \{(b, x), (b, z), (c, y), (d, z)\}$

$RoS =$

Observações sobre composição de relações

1) Suponha R uma relação em um conjunto A, ou seja, R é uma relação de A para A. Então RoR está sempre definida e pode ser denotada por R^2.

2) Analogamente, $R^3 = R^2 oR = RoRoR$, e assim por diante. Portanto, R^n é definida para todo n positivo.

Aviso: Muitos textos denotam a composição de relações R e S por SoR, para obter compatibilidade com a notação usual gof, que denota a composição de funções f e g.

Composição de relações e matrizes

Também pode-se determinar a composição de relações através de matrizes.

Ex: Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, $C = \{x, y, z\}$ e seja

$R = \{(1, a), (2, d), (3, a), (3, b), (3, d)\}$ e $S = \{(b, x), (b, z), (c, y), (d, z)\}$

Determinar RoS.

$$M_R = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \quad \text{e} \quad M_S = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} x & y & z \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Multiplicando M_R e M_S, obtemos a matriz

$$M = M_R M_S = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} x & y & z \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Os elementos não nulos são os que estão relacionados por RoS.

Teorema:

sejam A, B, C e D conjuntos. Suponha que R é uma relação de A para B, S é uma relação de B para C e T é uma relação de C para D. Então,

$$(R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$$

Tipos de relações

Relação Reflexiva: Para todo $a \in A$, aRa

Ex: 1) Considere as seguintes cinco relações em um conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

$$R_1 = \{(1,1), (1,2), (2,3), (1,3), (4,4)\};$$
$$R_2 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3), (4,4)\};$$
$$R_3 = \{(1,3), (2,1)\};$$
$$R_4 = \varnothing, \text{ a relação vazia};$$
$$R_5 = A \times A, \text{ a relação universal}.$$

Determine quais das relações são reflexivas.

Ex: 1)

Considere as seguintes cinco relações em um conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

$$R_1 = \{(1,1), (1,2), (2,3), (1,3), (4,4)\};$$
$$R_2 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3), (4,4)\};$$
$$R_3 = \{(1,3), (2,1)\};$$
$$R_4 = \varnothing, \text{ a relação vazia};$$
$$R_5 = A \times A, \text{ a relação universal}.$$

Ex: 2) Considere as seguintes cinco relações:

(1) Relação $\leq$ (menor ou igual) no conjunto $\mathbf{Z}$ dos inteiros.
(2) Inclusão de conjuntos $\subseteq$ numa coleção $\mathcal{C}$ de conjuntos.
(3) Relação $\perp$ (perpendicularidade) em um conjunto L de retas no plano
(4) Relação $\|$ (paralelismo) em um conjunto L de retas no plano.
(5) Relação $|$ de divisibilidade no conjunto $\mathbf{N}$ de inteiros positivos.

Determine quais das relações são reflexivas.

Ex: 2) Considere as seguintes cinco relações:

(1) Relação $\leq$ (menor ou igual) no conjunto $\mathbf{Z}$ dos inteiros.
(2) Inclusão de conjuntos $\subseteq$ numa coleção $\mathcal{C}$ de conjuntos.
(3) Relação $\perp$ (perpendicularidade) em um conjunto L de retas no plano
(4) Relação $\|$ (paralelismo) em um conjunto L de retas no plano.
(5) Relação $|$ de divisibilidade no conjunto $\mathbf{N}$ de inteiros positivos.

Determine quais das relações são reflexivas.

Obs: considera-se paralelismo para retas distintas.

Relação Simétrica : Se aRb então bRa

Ex: Determine quais das relações dos exemplos 1 e 2 (anteriores) são simétricas.

Relação Anti-Simétrica : se aRb e bRa, então a=b

Ex: Determine quais das relações dos exemplos 1 e 2 (anteriores) são anti-simétricas.

Obs: As propriedades de simetria e anti-simetria não são mutuamente excludentes. Ou seja, existem relações que não são simétricas nem anti-simétricas. Por outro lado, existem relações que são simétricas e anti-simétricas.

Ex: R={(1,3), (3,1,), (2,3)} e R={(1,1),(2,2)}

Relação Transitiva : Se aRb e bRc, então aRc

Ex: Determine quais das relações dos exemplos 1 e 2 (anteriores) são simétricas.

Propriedades de Fecho

Considere um conjunto A e a coleção de todas as relações em A. Seja P uma propriedade dessas relações. Uma relação com a propriedade P será denominada P - relação. O P – fecho de uma relação arbitrária R em A, denotado por P(R), é uma P - relação tal que :

$$\mathrm{R} \subseteq P(\mathrm{R}) \subseteq \mathrm{S}$$

para toda P - relação S contendo R.

Notação: reflexivo(R), simétrico(R) e transitivo(R) para os fechos reflexivos, simétricos e transitivos de R.

Fechos Reflexivos e Simétricos

seja R uma relação em um conjunto A. Então:

(i) $R \cup \Delta_A$ é o fecho reflexivo de R.

(ii) $R \cup R^{-1}$ é o fecho simétrico de R.

Ex: 1)

Considere a seguinte relação R no conjunto $A = \{1,2,3,4\}$:

$$R = \{(1,1),\ (1,3),\ (2,4),\ (3,1),\ (3,3),\ (4,3)\}.$$

Então:

$$\text{reflexivo}(R) =$$

$$\text{simétrico}(R) =$$

Ex: 2)

Considere a relação < (menor do que) no conjunto **N** dos inteiros positivos. Então,

$$\text{reflexivo}(<) =$$

$$\text{simétrico}(<) =$$

Fecho Transitivo

Seja R uma relação em um conjunto A com *n* elementos.

Então $\text{transitivo}(R) = R \cup R^2 \cup \ldots \cup R^n$.

Ex:

Considere a seguinte relação R em $A = \{1, 2, 3\}$:

$$R = \{(1,2), (2,3), (3,3)\}$$

$$\text{transitivo}(R) =$$

Relações de equivalência

Considere um conjunto não vazio S.
R é uma relação de equivalência em S se

(1) Para todo $a \in S$, aRa.

(2) Se aRb, então bRa.

(3) Se aRb e bRc, então aRc.

Ex: Verifique se os conjuntos são uma relação de equivalência:

1) A relação de igualdade em qualquer conjunto S;

2) O conjunto L das retas e a relação "é paralelo a" ou "é igual a";

3) A relação de $\subset$ ou $\subseteq$ de conjuntos;

4) $a \equiv b (\text{mod}\, m)$. Obs: $a \equiv b (\text{mod}\ m)$ se m divide a-b.

Relações de equivalência e partições

Seja R uma relação de equivalência em um conjunto S. Para cada $a \in \mathrm{S}$, denote por $[a]$ o conjunto de elementos de S aos quais a está relacionado por R, i. é,

$$[a] = \{x : (a, x) \in \mathrm{R}\}$$

$[a]$ é a classe de equivalência de a em S. Qualquer $b \in [a]$ é dito representante da classe de equivalência.

A coleção de todas as classes de equivalência de elementos de S por uma relação de equivalência R é denotada por S/R, i. é,

$$\mathrm{S/R} = \{[a] : a \in \mathrm{S}\}$$

denominado conjunto quociente de S por R.

Teorema:

seja R uma relação de equivalência em um conjunto S. O quociente S/A é uma partição de S. Especificamente:

(i) Para cada $a \in S$, temos $a \in [a]$.
(ii) $[a] = [b]$ se e somente se $(a,b) \in R$.
(iii) Se $[a] \neq [b]$, então $[a]$ e $[b]$ são disjuntos.

Ex: 1) Considere a seguinte relação R em $S=\{1, 2, 3\}$:

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3)\}.$$

Pergunta-se:

a) R é uma relação de equivalência?

b) Determine S/R (observe que S/R é uma partição de S)

2) Seja R_5 a relação no conjunto $\mathbf{Z}$ de inteiros definida por

$$x \equiv y \pmod 5.$$

Determine as classes de equivalência em $\mathbf{Z}/R_5$

Relações de ordem parcial

Uma relação R em um conjunto S é dita uma *ordem parcial* se R é reflexiva, anti-simétrica e transitiva.

Ex: Verifique se os conjuntos são uma relação de ordem parcial:

1) A relação $\subseteq$ de inclusão de conjuntos;
2) A relação $\leq$ no conjunto dos reais;

Relações de n-árias

Uma relação n - ária é um conjunto de n - tuplas.

Ex : A equação $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ *determina a relação ternária T no conjunto do reais.*

Bibliografia

Fontes utilizadas:

LIPSCHUTZ, S., LIPSON, M. Matemática Discreta, Bookma, 2004.
ROSEN, K. H. Discrete Mathematics and Its Applications. McGraw-Hill, 2003.